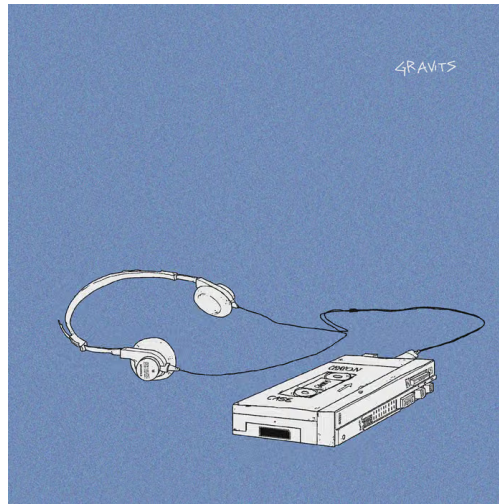


Tugas 1 IF4020 Kriptografi

# Kriptanalisis pada Algoritma Kriptografi Klasik



*Disusun oleh: Kelompok 3*

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Dita Maheswari           | 13523125 |
| Naufarrel Zhafif Abhista | 13523149 |

Program Studi Teknik Informatika  
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika  
Institut Teknologi Bandung  
2026

# Daftar Isi

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Pernyataan Orisinalitas</b>           | <b>1</b>  |
| <b>1 Pendahuluan</b>                     | <b>2</b>  |
| 1.1 Latar Belakang . . . . .             | 2         |
| 1.2 Ringkasan Soal . . . . .             | 2         |
| 1.3 Ketentuan Pengerjaan . . . . .       | 2         |
| <b>2 Problem Set (Wajib)</b>             | <b>3</b>  |
| 2.1 Beast Metropolis . . . . .           | 3         |
| 2.2 Horizon Chartreuse . . . . .         | 5         |
| 2.3 Domain of Hopes and Dreams . . . . . | 6         |
| 2.4 Trinitarian Rhapsody . . . . .       | 9         |
| 2.5 Silent Goddess . . . . .             | 11        |
| <b>3 Problem Set (Bonus)</b>             | <b>12</b> |
| 3.1 Ex Machina . . . . .                 | 12        |
| <b>Referensi</b>                         | <b>16</b> |

# Pernyataan Orisinalitas

Tugas dan laporan ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (*Generative AI*), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

---

Dita Maheswari  
13523125

---

Naufarrel Zhafif Abhista  
13523149

*Bandung, \_\_ September 2026*

# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Marisa sedang berusaha menyusun sebuah arsip rahasia yang memuat pemetaan wilayah, entitas penguasa, dan kronologi insiden penting di Gensokyo. Berkas ini merupakan gabungan dari catatan riset pribadinya serta dokumen-dokumen sensitif yang berhasil ia kumpulkan dari berbagai pihak. Demi menjaga keamanan informasi, seluruh naskah di dalam arsip tersebut dienkripsi dengan berbagai jenis *cipher* klasik. Sebagai rekan riset yang dipercaya, tugas kami adalah membantu Marisa mendekripsi serangkaian dokumen dalam arsip ini agar seluruh pengetahuan rahasia tersebut dapat terungkap.

### 1.2 Ringkasan Soal

Laporan ini terdiri atas lima soal wajib dan satu soal bonus. Setiap soal menuntut kriptanalisis terhadap sebuah *cipher* klasik yang berbeda.

| No. | Judul                      | Algoritma <i>Cipher</i>                            |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.1 | Beast Metropolis           | Substitusi abjad-tunggal ( <i>monoalphabetic</i> ) |
| 2.2 | Horizon Chartreuse         | Vigenère <i>Cipher</i>                             |
| 2.3 | Domain of Hopes and Dreams | Playfair <i>Cipher</i>                             |
| 2.4 | Trinitarian Rhapsody       | Affine <i>Cipher</i>                               |
| 2.5 | Silent Goddess             | Hill <i>Cipher</i>                                 |
| 3.1 | Ex Machina (Bonus)         | Enigma Machine M3 (termodifikasi)                  |

Tabel 1.1: Daftar soal dan algoritma *cipher* yang digunakan.

### 1.3 Ketentuan Pengerjaan

Sesuai spesifikasi tugas, seluruh proses enkripsi pada *plaintext* asli dilakukan setelah teks diubah menjadi huruf kapital dan hanya pada karakter alfabetik [A-Z]; karakter lain (angka, spasi, tanda baca) dibuang dan tidak dienkripsi. Untuk soal wajib, kriptanalisis dilakukan hanya dengan *approach* yang telah diajarkan di kelas. Bantuan skrip program, lembar kerja, atau alat bantu komputasi lain diperbolehkan untuk menghitung frekuensi karakter dan pola.

## Bab 2

# Problem Set (Wajib)

### 2.1 Beast Metropolis

#### Deskripsi Soal

Di antara megahnya pencakar langit Alam Satwa yang dipenuhi persaingan liar, Marisa menemukan sebuah lembaran catatan yang membahas fasilitas misterius dengan struktur yang menyerupai lubang kunci. Namun, catatan mengenai benteng perlindungan tersebut kini tidak dapat dibaca karena seluruh teksnya telah dienkripsi menggunakan *cipher substitusi abjad-tunggal* (*monoalphabetic cipher*). Untuk dapat memahami struktur dari kawasan terisolasi itu, dokumen riset ini harus dikembalikan ke dalam *plaintext* seperti semula.

Bantulah Marisa mendekripsi *ciphertext* tersebut meskipun kunci pemetaannya tidak diketahui. Gunakan teknik **Analisis Frekuensi** serta analisis pola kata umum dalam **bahasa Inggris** untuk memecahkan sandi monoalfabetik ini.

#### Berkas lampiran:

- *Attachment:* [https://drive.google.com/file/d/14DWEicqv6\\_2K00cA9mbXf\\_ZwhPrEiak/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/14DWEicqv6_2K00cA9mbXf_ZwhPrEiak/view?usp=sharing)
- md5sum: dd67736bf3c6ef6db2d5f014d55d870a
- sha256sum: a6478218a83091712dc99972553f89e92da8436b2038c5b93f782268742b4972

#### Berkas *Ciphertext*

```
UMRQARPQNCKICIRQQIRPVQIRZABXUASQTVUXQYQIODFDQIMZIHQSUIRDUOQUACIWQTRQAIGUOUIQJUNOXQTMFUITUCAQSCDICIVXZKQ
FDMZIDMRDFZVPCCITUFZAUCIUUAUOAMQVRZAQRPFDMZIDMRTZCDRTZYBUNUCIFCYZSUWUFBDROAQMQRZAQRPFDMZIDMZGCNURQYZB
UNUCIDFUBUNUDFUBUNUOAMQVRZAQUIKRPQFDMZIDMCTPCHZRUCCIFUIKUMZFZDFUOAMQVRZAQURRPQTUNQRCNQRPPAQWQAQUXTDYQIOD
FDQIMZICIVPZSDFZAQSCDIUIKFBZTPZMDAQJUNOXQRPQUIVCQIRRDNHTDMNDRTPCCIUWUCIRPQVCRBDMUTUPCFBDRDOAMQVRZAQUIKRP
QUIVCQIRRDNHTDMRDNCFUSUCIRPQVCRBDMDFUBUNUUNDISDRPQATRPQXUASQTRDIQCTRPQRDFZRDNUUIVCQIRRDNHRPQRDRUXXQISRPMR
PQNDZIKCTUHDZRRWDPZIKAKQCSPRBNQRQATWPCVPCTNDAQRPUIRPAQRCNQTXUASQARPUIRPQXUASQTRNDZIKRDNHDZRRQCSPRBNQR
QATCIRPQXURQAQACDKMRQBUBDCOQACDKUIKRTUAQUUIKVUUVCRBUAQMUSAQURQARPUIRPQXURRQAUXRPDZSPRPQNDZIKRDNHTWCR
PUMADIRUIKHUVFVCAVZXUATPUOQWQAQUXAKUBTVURRQAQKRPADZSPDZRGUOUIKZACISRPQBUBDCOQACDKRPQQAUXBMDANTDMRPQYQIODF
DQIMZIWQAQNDZRRBEQARCVUXVUEQTRBXQTRDIQVPUNHQATWCRPHUNHDDTPUOQKWDDKQIVDMMCTWPCVPWQAQKCMMAQIRMADNRPNQNDZIKR
DNHTKZACISRPQBUBDCOQACDKNDADQDEQAUXBYQIODFDQIMZIPUKVDNNDIMQURZAQTTZVPUTUXDWQAUIKWCKQAMADIROUARVDNOUAQKRDR
PQHUVFVCAVZXUAOUARUIKRPQVDNHCIURCDIUIKODTCRCDIDMSAUEQSDDKTWAQRPQTUNQCITCKQRPQVDMMIWQAQGUQKUIKNCAADATWPCX
QDZRTCKQRPQVDMMIWQAQUXUASQIZNHQADMRAUISZXUAQSKQCECIHQUTRNCADATCADIWQUODITUSACVZXZRAUXUIKMCTPCISRDDXTU
IKTDDIAQSUAKCISRPCTRUCCVPCADTPCAUCTPCHQXCQEQRPURURRPURRCNQEUAACDZTMDAVQTCIFCIDXQKHBRRPBUNURUCFCISKDNUIKRPQ
TQRDCIXUIKTQUMDANQKUIUXCUIVQUIKDHURUCIQKCADUIKEUACDZTVZXZRAUXAQXCVTMADNFDAQUHBKMQMURCISMDAVQTTZVPUTIZFDFZ
```

UIKRPQCRDFCISKDNTWPCVPVDIRADXXQKRPQSQIFUCTQUDIRPQDRPQAPUIKBDTPCADFDIKDUXTDNQIRCDIQKRPURNDRTRMRPQYQIODFDQIM  
 ZIHZCXRDIMXURXUIKWQAQWQXSDASUICYKUIKRPQNDZIKTWQAQXTDHZZCXRXUBQAHBXUBQAUMRQAVDITDXCKURCDIVDITCKQACISRPQTXD  
 OQUIKUAUISQNGIRDMRPQNDZIKTVCAVZXUANDZIKTWQAQXVDITRAZVRQKCIUUKCRCDIHAD IYQNCADATMADNNUCIXUIKVPCTUIUIKRPQWUGC  
 IKQIMADNRPTUNQOQACDKCIKCVURQRPURRPQAQWUTUIQJVPUIISQHQWQQIRPQWVDZIRACQTURRPURRCNQRPAQMDAQCRCTTOQVZXURQK  
 RPURRPQQAAXBUOQQUAUIVQDMRPQYQIODFDQIMZINUBPUEQHQQICIMXZQIVQKHBVCECXQISCIQQACISRPQVIDXDSBMAADNNUCIXUIKVPCTUI  
 IKRPQODXCRCVUXUIKCKQDSCVUXCIXMZQIVQCTAQMXQVRQKCIKRPQGDCTRAZVRCDIDMRPQYQIODFDQIMZIHBEUACDZTUXXCUIVQNNQ  
 NHQATUTOADMDMRPQUXXCUIVQURRPQTUNQRCNQRPAQQAQXUTDRDNHTMCEQMDZAUIKRPAQQDMRPQFUNQINZICIRPQMAIDIRMRPQPDZBZUI  
 RDNHNCIQTURQAIGUOUIKZACISRPQTUNQOQACDKUTCTPCHZRUCFDMZIUNDISRPQNRDNHMCQCTRPQQUAXCQTRFDMZICIQUTRQAIGUOUIPTCT  
 RDABCIKCVURCISUODTTCHXQVDIIQVRCDIHQWQQIRPQFUYZTUOADECI VQUIKRPQBUNURUCFCISKDNURRPURRCNQRPAQMDZARPVQIRZABP  
 DFZACFZAQSCDI FUIRDAQSCDI RDFUCAQSCDIUIKRPDPFZAQSCDIWQAQNUCIXBVDNODTQKDMADIRUIKAQUARDNHTWPCVPSAUKZUXXBHQUVUN  
 QYQIODFDQIMZIRWDRDRPAQSQIQAURCDITXURQAAQSUAKCISRPCTBUNURDRUFQAZODCIRKQDZRRPURUXRPDZSPRPQDFGFCUIKICPDITPD  
 FCNQIRCDIQKRPURRPQMDZASQIQAUXTUIGUOUIQTQRUFQYZIUIKDRPQATPUNQASQKQUTRGUOUICIRDRPQRQAACRDBDMRPQGUOUIQTQND  
 IUAVPBRPADZSPNZXRCOXQQJQKQKRCIDITPQHQCQEQRKRPURCWRUTUVVRZUXBFZIZIDFZICXDVRQKCIKRPQIDHCOXUCIRPURMDANQKUIUXXC  
 UIVQCIQUTRGUOUINUCIXBVDITCTRCISDMAQUASAEQTCIRPQOUTRUIKRPURUMRQARPPQKQURPDMPCNCFDRPQBXDTRRPQHURRXQWCRPRPQBU  
 NURUCFCISKDNDAIQSDRCURQKQOQVQZIKARPPQXQKQATPCODMRPQBUNURDFCISTPCOCIRPQKIRPQUXXCUIVQDMRPQKQDSTXUEQFCISKDN  
 IKRPQUXXCUIVQDMRPQECXPDATQFCISKDNQASQKCIKRDIDQMDANCISRPQGUOUIQTQNDIUAVPBRPQIRPQXQKQATDMQUTRUIKQWTRGUOUIW  
 QAQKCTRCISZCTPQKHBRPQYQIODFDQIMZUIKRPQMAIDIRUIKAQUARDNHTMADNRQKQKDMRPQMDZARPVQIRZABDRPQCMRPVQIRZABXUASQ  
 YQIODFDQIMZIAQTQNHXCISFDMZICINDZIRRUCKUHQSUIRDUOQUACIOAQTQIRKUBSZINUOAQMQVRZAQXUASQYQIODFDQIMZIPUEQUXTDHQ  
 QIHZCXRCIOXUVQTTZVPUBUNUIUTPCOAQMQVRZAQCHUAUFQCOAQMVRZAQIUIKVPCHUOAQMQVRZAQUMRQARPPQKQMDZARPVQIRZABRPQKUUW  
 RDNHTDACSIUXXBVQIRQAQKUADZIKRPQBUNURDFDMZICIRPQTDZRPQUTRDMRPQIUUAHUTCIUIKRPQABZHQIFDMZISAUZUXXBTPCMRQKRD  
 RPQKUCTQIFDMZICIRPQIDARPRPQXUASQYQIODFDQIMZIDMKUWUWUTRPQMAZCVPFCFDMZIVXZTRQAUINKNDYRDNHTRPQVQIRQADMSAUECRB  
 DMRPQSAQURFCISTRDNHTPCMRQKUSUCICIRPQCMRPVQIRZABDRPQIUVQIRVCRBRDNHSDZOUIKRPQZIKAKKRDZISZKHAKRDNHSDZO  
 CIRPQDTUFUOXUCIAQSUAKCISRPQAQUTDITMDARPQNZXRCOXQRAUITMGAATMRPQTQXUASQYQIODFDQIMZIHUTQKDIAQTQUAVPDIRPQFZTPC  
 GCUIKICPDITPZGCRPQGUOUIQTQVUUKQNCVVDNNZICRBPUTOADODTQKECQWTTZVPUTRPQRPQDABDMKBIUTRBUXQAIURCDIUIKRPQRPQDAB  
 DMQLZQTRAUIRACHQTVTDILZQACISKBIUTRCQTRDQJQXUCIDIRPQDRPQAPUIKPCADTQFUYZDOADODTQKRPURRPQTTRAZVRZAQTDMRPQTUTUFC  
 FDGCTPCYZFCUIKNUFCDIUIVQIRRDNHSADZOTWQAQCTNCXUUAUIMADNRQXURQMDZARPVQIRZABDRPQTDVDPKPUXMDMRPQCMRPVQIRZA  
 BRPQRPQKTDMRPQMDZAUICVQIRRDNHSADZOTGDCIRXBOXUBQKUAADQXQIRPQBUNURDFCISTPCOUMRQAKQURPRPQBKQCMQKQUTRPQSUAUCUI  
 KQCRBDMRPQBUNURDADBUXODWQAUIKUXTDODODTQKRPURRPQVDITRAZVRCDIDMRPQXUASQYQIODFDQIMZIPUKUKQRAAQIRQMMQVRDIEUA  
 CDZTAQSCDITURRPQTUNQRCNQRPAQQAQXUTDRDNHTMCEQMDZAUIKRPAQQDMRPQFUNQINZICIRPQMAIDIRMRPQPDZBZUI  
 UTFCOADECI VQZOOQANUBDQUIKPBZSUOADECI VQUIKRPQTUVXQDMRPQYQIODFDQIMZICISDFCTPCVPCKDSAUZUXXBKQVAQTUQVVDQK  
 CISRDRPQCITVACORCDITDIGCGCRPQCADITWDAKZIQUARPPQKMDNRPPQCIUWUNDZIRUCIFDMZUIKRPQXUASQTDWAKZIQUARPPQKMDNRPPQR  
 UMZUIBUNUFDMZIQNOQADABZABUFZURRPURRCNQAQSUAKQKPCNTQXUTRPQFCISDMRPQWDAXKUIKPCUTZRPDABRWTAQMXQVRQKCIKRPQMU  
 VRRPURDIXBPQVDIRCI ZQKRDHZZCXKXUASQYQIODFDQIMZICIRPQGUOUIQTQUAVPCOQXUSDCIRPQTCJRPVQIRZABRPQPDACYDIRUXVUEQTRB  
 XQTRDIQVPUNHQADMRPQFCIUCTBTBQNHQSUIRDHQDOZUXUACQKCIYQIODFDQIMZIUURRPQTUNQRCNQRPBHQSUIRDUOQUACIUAQUTTZVP  
 TTQRTZOADECI VQDWUACOADECI VQZGCOADECI VQUIKQEQICIFUIRDAQSCDIWPCVPWQAQVDITCKQAQKUTHUTQTMARPPQTRUHXCTPNQIRDM  
 RPQNOQADAFQCRUCUNDISRPQNZQIDPUKUOUARCVZXUAXBXUASQIZNHQADMYQIODFDQIMZIVDNOUAQKRDIXBRPCARBICICIFDYZFQOADE  
 CIVQKZACISRPQTUNQOQACDKZQIDUXDIQPUKICIRBTQEIQWPCXQICIFUIRDRPQAQWQAQRWDPZIKAKKTCJRPVQIUTHDRPFCIDUIKDCYPUIKQ  
 VAQUTQKDI XBRPQFUIRDAQSCDI VDIRCIZQKRDVDITRAZVRXUASQYQIODFDQIMZIRPADZSPDZRRPQTCJRPVQIRZABCIKCVURCISRPURRPQBU  
 NURDNDIUAVPBRRPURRCNQAQXCQKQKQECXBDIRPQUTRQAIFCISKDNHIDRPQVDIDNCVUIKNCXCRUABUTOQVRTMADNRPPQKIDMRPQTCJRP  
 VQIRZABDRPQHQSICICISDMRPQTQEIRPVQIRZABXUASQTLZUAQKICVAVZXUARDNHTAQOXUVQKRPQMAIDIRUIKHQVUNQRPQNUCITRAQUNC  
 IRPQNCCKXQDMRPQTQEIRPVQIRZABRPQBQEDXEKQKIRDDVRUSDIXURDNHTAQSUAKCISRPQAQUTDITMDARPQVQTTURCIDMVDITRAZVRCDID  
 MYQIODFDQIMZIRUCVPCADTPCAUCTPCHQXQCEQTRPURCRCTAQXURQKDRPQAQMDANTDMVADWIOACIVQTPDRDFZUIKTDSDUIDZNUFDUTWQXX  
 UTRPQQTRUHXCTPNQIRDMRPQIURCDIUXNUIZMUVRZACISTBTRQNWPCXQRPQMCIXUYQIODFDQIMZIUHQHXCQEQRKHQUTUNUNDZIRUCIFDM  
 ZUIKADISNUVPCVXUCNTRPURRPQFDMZIWQAQHZCXRCIRPQMCATRPXMDMRPQTQEIRPVQIRZAB

## Langkah Penyelesaian

### Artefak

#### *Plaintext* Hasil Dekripsi

### Kunci

### Referensi

## 2.2 Horizon Chartreuse

### Deskripsi Soal

Di lembar catatan riset berikutnya, Marisa menemukan laporan mengenai fenomena aneh yang menimpa langit malam. Seseorang telah mencuri bulan purnama yang asli dan menggantinya dengan purnama palsu yang redup. Laporan yang memuat kronologi hilangnya bagian dari langit tersebut kini tidak dapat dibaca karena seluruh teksnya dienkripsi menggunakan **Vigenère Cipher**.

Manfaatkan metode **Kasiski Examination** untuk mengidentifikasi perulangan pola karakter pada *ciphertext* dalam memperkirakan panjang kuncinya. Setelah panjang kunci diperoleh, terapkan analisis frekuensi bahasa Inggris pada tiap sub-teks untuk merekonstruksi kunci dan memulihkan seluruh isi naskah.

### Berkas lampiran:

- Attachment: [https://drive.google.com/file/d/1LyCID57V3ckzlvQ9Wnj-mGg\\_YMHoP50e/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1LyCID57V3ckzlvQ9Wnj-mGg_YMHoP50e/view?usp=sharing)
- md5sum: 6b933809bbedb3c5c0f1fd9e2b1076cd
- sha256sum: d6ecf3775c56593f833db5c62e1447f2668b41a310562e7a9ccd6a1486d5f641

### Berkas *Ciphertext*

```
MHPQVEQYKKUJLRXGWGJEIFHWFBVIOBLCLRXPZJJDYGVAYZTZYHDYBYIISWXINTMLRXPQIHWFJIEFWQFHMURXEONALUEHGFBOUZXBZRDN
SOUZCGDGFZNUYMUOIKVUKMHLUXQRAAGUWSBXORVIRPDYGLQVFXLIYNFIWHTGZNMHDPWEWSHAOZDRGRZYWXWGLZVYMGZMQVVIKBCNVNYV
BEJUWALMYEQEACQMOMPVJRVGBKPFJRUMJUIHSXHVJLKGPKYXCFDRFYLSHGMVRRCBKGAXXNWXRYMJNXISJIEFWQFHCVEGCMGYTHPHVRQQG
AXMGKIWRMRPGABIMKFPOZMIEBEEQIQPGXBIEKZWYWAYEHXYNBXLCYPWMMVAOAHFLXVZAZOTNYRSBNAZOHTKXYRGSZBGEIWEWSAAYBXX
VEEUYEXUDZVFWSLAIJISLALZOXCEZEPVZVMBVVLFAKZMLNQKVZIIOBHRVFFBSYAAUGPEBRVUZXFHQRITFPGYFRRVFCIOHVVHGKNVOYH
HORBKUIZDTMBQGVNBKSPVVMFAVUDLEYIYGPKYHFRJJCQXPMONOWKBZGNXMCVLZGAIHGFVYINRTRPGMBPIKUQTNNBNWYJRLZVWCFSRPL
PATTHKEGRAYOXFDCBPKYLBVNMNXUOAAFLWKUMNVFYBICLXIXPRUXXQFGPKFHOXDMFSJUBGXNUMVFMBLKMQVGVOMIVFCAJENNZKVYUF
OMXUBGIGIEPECVBEPGARQWFXGUZAYUDWEGJKLGUOOIKBARLXJJHPCRDKUWOELRXGPKKTSKGIVAMSFPUFBKIGWHLLYRQFLGANLPUFFIIGIO
UMBNWMKZCYAAUIHXRMTZHGRRVCWCLKZHOFCCRSMBNWSANLWIRVRKTMZVNNBIXVAPUDXPRUEEQZDBFYEIMRZEIHNUHVJBUKMHUHV
KBBGRXUADGKVVTHEIAHLVLQIHGLBSIYRZOUTHQOIKUMXOTHQOIKUYWKIOODIFYOXMWRLGNUMYBRVLIVVKHGIGIKIOCOSWCAJFPFIZLW
UGWLVRMLHZTHRJBSEVMBRUIJNPATTHGKEKFKRGIJVVYRZKPMNFIEIRNLXJRUFWAENVTFJDCJUIVWXHFWSSRJUYXXFRWYRTRNEUQOCLA
LKYMUXHYRGGZDISUIJBTBPGAJKEKRDYMLBFCRBNLYVVMFKUKSEBPMBCYPMCFVEZQBNHNMUHFJEMYAXUGVLLZITZAOZDRJHAAHEFL
PEZABGPGUFDJVQYATHPHJIBUOABNFDXDBAVOXLRFSEFBGUMFLEVZZACPMBNQYERIXAAFLHZZYBNLYIEHWKBNSHZCPDTCNKKDAYEHECYBN
LXPVOMETMTZHELRRRGXHEFLJEKUMXZPCGMEGPGAYIEHWKUGSEBHPESQMBKYFDVVTIZOXLRGMEGWGFUYOFLVTJPGAUXQRANONNLRVW
DNTRLKNUDRYHUGULNUHVRVHVVPWOBOSIRLVBIRJWIVEIRPVYZDVXNBXVBXVVVNLLOUZVBROJNUOKLNNPSLABGPGISGSCYANVPWNQLLZITZI
IFVMSYGTVMVRDAREMUMMBVLLTMJPLUFWIIQCTUHCSSQSKUQTNBMQRRVJMCVGNHESYMZVXHWCKUIZZAYVVRKGPKARJRRJGRZYVGURKVG
AUBMISWIEOCZUHIAHICFMCHLCAWIRAZLWCAWLVCZUIEYZVSJUMYLMIHWFVVBLLNVJEKRNUYAYEVICSWXYTNUHVJUMZYBYQWSZQWTAECX
HXYVAZOXSEHYJRLZVMBVVOZALUMMBVQKJBBNLRMURYCQLUPMSRDLIRISRMUHOERETVMBVQKROWAAMBRHRVZGGUWBNGRFVLKHAJJSXRB
ATLGHZABNLXHQVLVQMIPWYQWSMVAOATBHPEEJPUEHMBOMMRLOUMBRISIRAZAHFRWLVEBGRXWNUIFSBNLBMFXIJUMHYHOTKXRSIMCIHXVE
CBVMNKCZRMIRAHVHEFLRGITFAOZDRNBCKRYCAGIOGZKTXFLUEIRITKWCISIMTHTZAHARWEYBTJVYNUDXGRZYVGQBPUMBLKVRDFCRBUYX
ZHVIJHKNHGISIIIFIQBRUJKIIRIXLRIHLVEMOZTYHUSGRITTHFLSEYIWHMYQIOGBUHEUXHEJPIXSXNZDRJVWTHLBELPCIWOJXQNVITU
WOUZUYOXYEWANACGLVRYTYHLOFEXCOMZXDYADPRXMUMZFVXVAQTNBPVWIRALGMHLRVXFSKYYUAWKIRMTZMIBGEDNVYPHBIYELQKSWCA
JWNTNRLMCGVLFHTJIXUADABJIXKLCTKXSHBYAKUAIJCLQZYOYEBWFBNNPGAVWMJFIOKMBNWXZMYAHJFIPFJQTNPCGKMEGPOZFUAVMFABN
LLWNUPVGLKCBFZDRJVWTPMMARXZMZHIIBUVVZQRPTMPDVCBGGCTGLVVIJYSHIXLRXSWXOXLCHVJBVGFSUVGLRIMEVNUYUIRQGVJYGKE
```

KNAOHLERMSROEVNLCVUBVSFEUQBFLGQIVNFQXXRBCOTNNFXLNTFRHPIRABZVNHRSRVKHVGAXFLVLVJYIHIJNUIEGTEBGMHFGVGFALBE  
 UGFSZDZCTPVUGLRXJQZOMBRKYDNVHLYIEHLVENOUXCYOHFVBSFLYYIWRXCEHLILRYUBLGPESFWYNRTDAUGHZVEGUBPUAWSSIQUBLFLVLVU  
 IJUHNHIEBZJLKYQWSJGIEOHGRWLVIKOUFQSTUWOJXVHWXFNBLZLGXUHVDAZYXMFDRWCZUAXWGLSEPPGYFSBXOEBEZOTNLRYNBVZIXUO  
 OIKBLUHSGSKMETILAXLFXRIVAKZAYFDMUVVNLKBRDVKVBYZJRDGVSCRHGAXRXYVVMGPNUXZPCRHKCFKEGCMTPGAFRWYRTRQNMGJSSNKQ  
 OHGRRRTBRLNLCFWVVFAMLMGLVVBQBNLFVUGXBYBCOMFVJLKYGUMVIHUVWPGAMIBZEJYMLANHFSSBRVTVHNUHVGYYIILBHTHRJBSEVVUAPE  
 KPPZOXMVOIEPMUMMBVVTCKNKHQRYIIVBOZGNOOIRXQZOTMNSIRPMLBEUGPSJCPKYXFNIRFTKLICAJWFHTZOXLRLEWBAONGISDRPQQYAN  
 LODRTRVGANLRFVFFHVZFTHQIWEYOBHTZMEQQYAAFYRPVFWAYVYBIWFHVJAAFLWKUMTLMBRUAFETJAAAYDRUBNZOXRXDHKUMXLBMWECV  
 DOUBHPEENVEDAYEHXFOMLVNHQWLVTPUZMMGKIIRPUDXPRUIEWEHECIHPPNNZLKFVIIJBTGKRSHBYBBATVMUJUVBNZOBMGKIDBAZCBPV  
 GEEQTGYZYFWTCNKPGNULWHHQAPIOHKUMNHDOTBSBHZUBRIHPYBBVVHDONJEIQMTLKQNVTFALKYBHTZLVGPKYMIHGPCUMXTBMGUIJFIH  
 VNNNPSJGZKJXHGRLTVLKUMUGWLRGUUTXHGVLVSWAUWBRUPRQGNLTXVQKKBEGYBRUKFBLZPFCAJEYIJJFROLXOFLWATNUEHCFAZPEFVJR  
 FEQTNMBNWIYJPGAWILRYDRITIRNUDXNUIZFHOEHRFGMLBGUJDVVBNOAMBNNWNUGEVNLRUEXTMJHUIHWCFFJBEFAHJFPKKHYFQXIRUKTU  
 YEEIZAOXHZARGFLGQZZXYZVYNBNLKFNGCANNAGDTLRRJKUMZYHOQOIRFEKSEMBBSLJMXLMUYNMETIHVNNNGKIDBWTPTGPHVKNQTSRUJDVVB  
 NZOTNLRYFAFEZTCQWLRLGITKLIFXHURVRFBNYRSBFTORXHBRRVFBGRBHTDGKVTZHQUBHFABEVNBNIYRTWEVNGHLYJPEZHDHVXBVLJPGAL  
 RYIRBUVNHEHPZNJRLTHLZEPGGAOZDRNRAGDMBRXRYRZJHRQNVFVBGKYPYOMNVTRKHCGWLVAUVDTSOIRFMJVGNOHWLPPGTUAXLIZFPG  
 SEABWSFVZKHEFLPIRABOTNVVEZQIHVNNHQVYVQIGIBFWCKUWANASHBYBBAGPZSBXNZGPKNAIFWPPZQYAKYFVSWGPKZTCTBSLWQLHFCYBV  
 RTOKKRIHPYNNQZKHSBXLIRMGURCQHENUMXLMITRQPYIJFHZPRYIFMGSBNBIXYRUGZPYFKSFGAZBYZQRAEJMRSPRQXLNTRFYCAGECRIJAA  
 UGVAYRZKFOEHAIBVMSTXLBYPHSUFHOEHPPGWUTNWRURINEVVPYEDRUUIBLUUQDMDFWOAMUXHWVIMTSHHTHVPBCYOHGYGFAKKUMLNWIPIB  
 CXHMNNFODBZKSHIXBSLEJGJDCFVSLALMKXHQHHPBCSBROLXOFJIYXYUOCNBZXPXXNESLGGUBFOTRMTWAATFBQIJBANLWYPLHVBUATER  
 DGKVTIRBRUWVYNYPGWRWLVBXVVGAWMJWCCLKZHOIEBCMOMIPDYJRAAJAUQLWRFBKYTNRDQFSBCVPIHOHEGJKHUUQLHVNQZDTMCHETRNA  
 SHLVWPFBSKKIYNFIWHTNVPYIHVRYTEVNENLAVEMAWLYGZLRGAXLTFYBLRCXKUBHTLWKUIZDBNURYKNVEVGYGDOZAOTVMCPHWLQLKUESGKI  
 WHTRTHIAKEJQQYHIJRDVVQNXVFARQWFXGUZGCTKXVIMTVGNUMHRZTPZYVUFTGBAKKYOYOQFVBGIBNBIQZFZAOZVJLKCZCXHGVMKSZUTU  
 YVQKWHTRPMMARAFALKYMBNWLIZITZTLRQXRJIXLHZGKIJVBAHMCBQXBYCBOBNFRCLBNLMCALIJGJOAHZQLJWRZKUVYSRVEBVBNUFVAVLFJ  
 MBLKUZRSEGPGBAMAWJLYTJVXMAWJLAKZPHHNWECYQZZTHRVTPVQGSSEPMVKVKSILBEPVZNUYMBBVINUWJPLFVNIJHVRPZBGDLLZITHGXL  
 RYBNQGAUXZJRKJWBLGNHUIUBCZPGNBJIEFWQFHMZLHEVONAAIHUWKZKAKCRYIKUMSPLMVQKWEIMTXHGRJKUMSVHHNQHIRAZVKYGIWHTR  
 THIAWLVEOSEMGRKTUMTPZBGLJERMJIXYIHRZSQZIXWBPIJNVOTIYELWYNJRLGCTKXRFAATFYEGVRJAZVTWYRWVWZTNWUWMDRZKTTCAVF  
 VSWXLMRKEIIMYAFIBQXYRBKHFISKYDNVWGSXORVAZVINUHRZTPZHFBZMETITJBYAWZZEOASTNRRFARKZHICYHSWEWAUWIMOMITGAOUM  
 BRVMXUBGZFUQYOKVIZIYOBHVQKFEJGMKUTLPVFWASTHQWLVYIXNXMGVTYRZKOHQVWVYRLUPGAGKIJRLGFLMUHAFALKYXXNVWYRAZHXYQDXKU  
 MYLHVWHGKFBOTXXBHWEBBLSHQVQXYVAVSTWRKMJGWXFKYCEKFKQZZXFSVLVGWUDTMVQKVAUAURRI

## Langkah Penyelesaian

### Artefak

#### *Plaintext* Hasil Dekripsi

### Kunci

### Referensi

## 2.3 Domain of Hopes and Dreams

### Deskripsi Soal

Dalam suatu catatan simposium, Marisa menemukan rekaman mengenai keberadaan sebuah dimensi buatan yang terisolasi dari dunia luar. Batas-batas menuju wilayah rahasia ini dikunci menggunakan segel jimat yang dienkripsi dengan **Playfair Cipher** agar tidak dapat diakses secara sembarangan.

Tugas kami adalah memulihkan naskah petunjuk akses tersebut. Susun kembali matriks kunci dengan menganalisis pola kemunculan pasangan huruf (*bigram* maupun *n-gram* lainnya), distribusi karakter, serta tebakan kata-kata umum dalam **Bahasa Inggris**. Setelah matriks kunci berhasil direkonstruksi, dekripsikan seluruh dokumen rahasia tersebut.

### Berkas lampiran:

- Attachment: <https://drive.google.com/file/d/10Dljf85XJXS41PSSqrfaqUOQywTuneuX/view?usp=sharing>



- md5sum: b6f21903cbdb62ca899d6bb2694814b1
- sha256sum: e4bb0e2a2ac8425ef0133b78dd0103308f781d2afdfcc46712b2a23efb7ee597

## Berkas *Ciphertext*

ONSFLRQLEDQLUKBVUNIBGBCXMMZTVMSTUKDSVGIPPQMSATNUGCDSBFIAGCYGVSPATGSZDIFNUKBFBELSDYIESQBFTUWTIYMUURTYDSO  
SFNTNSIDTUFBLTIAADGPNVLVTIFBPDMAUBDEMISIVZUNLBTRUBVOIACVTOSSFBFBYQSSFGBCBUCRTDSQINWUHCUYSGPMZTFFBQLFTLPUATA  
BANFBESDIVAUDSYGSPZYASIMPOSITLYPAQTVIDSZGLOLLPUQNTUIAIACPADYGHCUYSGPSYUBDQUAVGPNVTFIPAMNGIUOLSTOIFNSTOI  
YBLQLYUISBGBPSTBZIDSWSIZTINDILYTLGLSDULCBDILYTLBUUTYGTGEBYMPPOSYULSBMDCYVTTYICBTGBVTOLMETUICVTYFTUKLFUZDU  
KPDBSCBTBFBGPASZSQBFTIZSUBIAEAPWSLIYFIYCNQIOMSLASZOLNWMQAGBIZUAVUYADINHNUGCBFTITITAYFIYFTUKPQUOBFUCUUBFIIF  
IZBRTFFBGBUAFSAQNEFPAIFNQUTDIZLSULOQNAIQPOUOIQNLSIAUQBEGBMFSTUCPAMNGIUPS LADIUAULYIINUMBFUAQPKISDFLUKELFI  
FLICMDIEUISLICTVYEBTEMQDUSRZSSBQMYTSQSDGBVZVTNUFUPAIFAQUOUILHOUGNVTLKNNRNTSNRUISBGBBKUTKSSTTYSRFGBPMYAVT  
ICBYMNDYICGBYAFIFNSFSYRFGBRUNWNIVGINBFYAHKLSBFBDFLTGSXUTIFLSIFUNNIAPRUDBUGCRDSIDDIACUNUHKEBLPCUECIEMNDUYT  
DPIPATTVPMRUBVIFAQUOUIBSMSYIDSPLSUASP NFYAPOVTTYICUMURTVCUYACKBTMPGLOLAUESIAQDOLGBWSTFASANOUMGCVTD BICUMYS  
LSIFUNBWINQIMICVCYELFTGTIBBFDLSUFFBTBCYCUPMLATBSIDIACUAQYGHCUYSGPMDOUCREBACUAFEQUOYSLRIOTBEBWSUABTDSQAYS  
YODUFNUKSMWNTFGBGVTTTIBICYSGHCUYSGPSYCVBYDSCBPAQYAEQBSWITRFBGPEIAQLYGIOMPOSITLYNUGCBFTIMWADBTITITULIFBFTG  
TSIFPABCIIEVBVTINZLMYNYGTSFNQUAPACUXBQLNWUBUKTYBFYAHKTIBFIDYSMWIDBKIAVGRNLWIBGBCXMMZTVMSTUKDSVGIPPQMSYSVB  
QYBFTVDUMFUADSQYQDELZCBQTICSSSTYDIACIDDATIBFTVSLFIUADBVBYGSXBEESYLBKQUBFTVBTNYLDLABKSQELITUCPRISURINIFFLYS  
EVFBLDGVPAZQIDFWCVBVUODINHCBBRCVCUBFVTTVBUFFASIYRTVEVTPRYSMWIDIZGUINUHSAUKDSIDNHLDYADIVTICMSAYIVPSTBZIDSSI  
NYOSYTEAQBDATBEQLDSGMDUQMNSGEBICGBRTSICRBFBYTUMRQLEDQLUKBVUNIBGBCXMMZTVMSTUKDSVGIPPQMSULIFBFZSXZMWIDGY  
TVOUZLICACRBFTVDUUMYAINVTDQOUVTNIEVFBGBCXMMZTVISTGTIVIFADNWAMGIIISUFFBLQSTHKFTIYCRDSBNIZTROUNUCR BIGUINIBFW  
CVDUVTBFCUBVDYPYBSIBFBGATTBICGBYBSQBFTYMPPOSITLYTIBFIDOUSLHKECBGSYFTUBBUBYCUFIBGVTDDTAISNYSIVYCNDTGLNVGIPPQ  
MSSZYSYBBFUAIABQTVTUBFYAHKESYAVBVTIFIZFTUKDSVGEIYTTESPTPABSIDEBWFMZOLUPUGIZYFMDPUBVDPYBSIRLNNIBMUOMTCUBV  
DPYBSIRSSPBFYDABFTYBSIYCSIYCEURDUUPZMLVBUIBGBAIFGBVTINUCXBSPTVTIQLNWIMDISFYQSSSTBSSGTSIFLSSXYTITPASQVGIP  
PQMSCBITTBIFGBQIDEBFIDBFTVDUVTMSNGIUMWPDILYTLQWSDSOLCXUATAIFQLCRBFBYUATOSQGLOLIPIZBDNOSTTNYAOIACDUIITUMRUO  
BTBFBGLYIAYSFRGBRUNWNIVGYOCUTEGBTSQDMYUAYBICINZUFVIAEPQIUNUAFESAPOZSYGBFTUWISDUANUGTIATEGBMSNGIUIZDUNWAMVB  
TESDNQDUEZADIIVGSGBFTUXTNOSTTNYAPITYIFSDGBTSGBIZFIDPICCUFRZICXUMTFOISLZIBNBEQLFIPDUTESQLPIEDMANIOYBTUGDIAC  
LTBUUTYGBFBDIVVTICDLNICKTUOTIAGVZSIYUMLAIFLDUBLGUFEGPRMRGMQATYVGI PPQMSQLYGAPDQSLAUIFZIDSSIPDUTESDNCPAPFRLA  
DEASLXTFQLNWBWLYIAYOSYTPRITUKBFTYLOTYPDUIIMDIACUAQUACZICXIADQSLAUIFZIDSSFQLFISTHKBFLYIAPICVBTUBDQTVIFYQLU  
TBBFYBDSZLZTOIQMYCRTNWUBTQIEIVTUKIPZPACVBUYTTIGAINTRUTTEGBAUZMLNTDVTVDIAUMLRPATBVXQLCFUAQAKRGIEIVTNUTYUAF  
SZTGSZBFBGLYIAYIACTVBFTVLNDYRISP DYUCMWSAPIMAPAGWFLYIAVIUBTIYIBKIAEUMZMZTTFZMLNTAIYECDUIFSOQUOPDUYIVTLAFT  
IMSPDYUCRSSPLOPAFEGBGLOLIPTILDUBDSLSTFIDDUACYZTVEIXIYBOLSUOIOUZMZTMSIYUOBFIDBFTVTUPIADBOUATIFSIDSZUAVGIPPQ  
MSELTQAIACBFUAFQCQLFIGATFBEVIBVQLETSMLODUUKCUYSGPSYENVZVTICQSWSDNCPAPECBYIUICIUUCBZTFQMIEBFGUYAQN TIOSVBVFCU  
YSGPMZIOTXDUEBTCVPMNSGIUDSOIYGBFYYTUWYIIEQBZINWIBGBGLOLIPUAVGIPPQMSCVTIFRSZAPGISFGBXSIVOSYTBFIADSSXTYTVYG  
BFGUYAQNTFGBGLOLIPIZBCTUUKVIUBTCSEGBMSNGIUIFVVCVBEGBMSNGIUGCCYZLEDQMUCNDQMBFTVDSSXGYCUDSBFTVMSNGIURSSPVICP  
AUUKZIPOIADIACVINUUKYZTVBFBGLYIAOIACD SOLGCIYVTFBFBGLYIAOTPADIZLGCICSDGBTSNDEIINDPACTFASAIACEIXIAXLBFVBZSUK  
ONBFBFTVTGSGZBEGBQIDEBFIDIZLNTVQLPIEBYBVBTRSSPLOPAFEGBGLOLIPTIUAVGIPPQMSMTTYFTICTVYFISDQLFIQMLRFTMTIETRBF  
IDIFGBDNVTBFCUBFCYPSZSGLOLIPGBVTIZCYTFUIHBBVTDIDIVTYBFUAQPRTCRBFTIZLOUVTBFDUAUOLIMUADOPZYAIKSZEAIEBIAQDOA  
SAOIUAIFTFIEASLXGBVTUCUQDUKTVBTIALSINOIVTSXSDDBEQDACGLOLIPDNAPTMTVYGBFBYIABADUXILDYACRBFBYDIFNUKIAIDIVINUM  
RSCVBCTSQDACAMKXUAFUEISNIPOLNWNBUQVBGBUPYAAMPQIDTRSSPBFIDYCSIYCEURTUFCVBYOFLUEBLAQSSFLAIDBCIEAPRLETYDPI  
BFUZBEMZSZVSLDYACSVTQDDSSISZVICPAUUKYADSKRQSAQIATEGBVTRLNWNIBMUOMTCYUBICMSGKLYAIARSZTFDSAMPQIDYSTFRNLNWNAGY  
TVVGECSZBTTRMSIEFLCXSTFNUGCBFIDIZCUCRBFGUQSSFLAIDTYQCUYSGPSYGLOLIPIZDUAUOLIMUADOPZMZQLBFNOYCUCTEMQLYIATA  
KUTFOEUFUAESGLFLQAICBFUAFQCQLFIYSYBBFUAVUYAVTDBURTGZSPSBFTVIFQMEVWMQLETSMYABFUAKPWPWYBMWIDOTUFAUESNUGCSXAT  
DYSIBURSTYYCDESQDPIVYTLSSXYAQAGTYGVSBFUAFUQAELEBYGAURTVBVTQSTBTUADIYSYBBFUATCBYCSRBDBISGUABVTFFBQLFIMAPA  
QUITVBVTQLRUIKLATICVBEGBCNUBIOTGSZVGDIDMIEMWIDTIIUBZUIBRQLBRTVGUIDINFNAIDMIENIEVFBGBVTIOPAQNAIQPDNYBDSVGIP  
PQMSIAMVUOLRIOQLRUAIQLZTFTYBQSNWAMRLICQLBFPATYBISUQAICFUYGQINUONDMIEBFBGLYIAYSFRGBRUNWNIVGDINHLDYAESTVYTUW  
TYBFBEGBYBZLMRQLDIVTMSLESTUKUAFEYQCUYSGPADRFTVINIMSQTSIFSQINBMGMEOLOYZBEYQCUYSGPADUPZLSUDNYBDSVGIPPQMSDSYT  
CGUCRHIUBFUABFDYIEITTBZMWITOFWUATYQLYGCBDPYBYBVTDSIVTICRFSNOYSXTINUBCAPATTIPNTINBFUAFYNUGCOSVBSIOSFIYSMNND  
TYQSWFLYIAIFPZSQGTSFGBTSQITFFBSDBGQYTOQLYGTAOINPYCIZBTQYTOIZBCTUUKIFQLBRUNNBUDUYTDSCTVITBRTFMIEGLOLIPCBNUGY  
UAFUICGBPYSMIOUELFTAICBFUAGPUZGVSDLEBLPNEKGIUBFUAVGIPPQMSTUBFTVULIFCBNUGYUAFEQLBRTVTVTDUNUYTAPEVFLICGBYAFI  
ATBVSZABFBGUYGIFSOYCTCBUUTRUUKBFIDQYTOGYCUCVTIFTACCVBTGYTVSEFLUKVTINUMBKIAVGQACKBVBDBLOBEYQCUYSGPMQTVBGLYIA  
MTBUUTYGBFIDQYTOCVTIDIOIUCYGVSGQDSGNDBRVBNWUBYGARTCBNUGYBTUAOUSZAPESTVSTHKBFTVDUUAESIDQLFIAFEPPZAQCUYAHKQS  
SFGBYAFIATBVSZABGYCUTRMSNYTVQSWSLOTSNDUBSTHKECTGSZBEGBTSGUTYBFGUNWBNPARUCKBEGBPYBUYGITFIIAUNNLITPAIAIQDTMMA

IEBUSVTGIYBEADKPDBSBCFIDTFNDEIINUMQLNPYCUCBQLYIAOIVTDUITUMMRUOBTXTDUEIVTPRYSBFDIFGBNIEBIFQIQDQIEOTYIACUFT  
VTUMUAEBICASAIHNDQELSYAXCMZBFBCTYCSIZFTIFQLEBYGLXFLUBBFGUQAICBFUAFQCLEFAQYSVSYAQNUTRNFBBGUILFNBHBUUTYGUA  
INUTIPMQUCYGWFUDZTLDYACRBFIDBFBYSPCUCRBFIDGLLOLIPVTINARBTBFDIBFGYIOCIITYSRIONDBZLMTGUPATEGBTSLDUNTFSEPDPAFS  
MABFGUIFIZEBTEPDARUCKBEGBPYBUYGIFQLCRBFTVBYIECDUNUCUPRYSYBMWTVDYIEBFTVCVGYCUBFYAHKAPDMEOPTPARTWSBTTFUGFS  
IDASAINUYPIYCZTBANSEIIVPDSPIFNTTILMGBAUEFYDIFPZSQIZGICPUPTIICTFLFUZBCCVCUENSTYAOIDMIEBFTIQSZIMWUNCUMZELES  
YASIFWUABGIOBRYQAQOISLSTHKBRGMTIBFIDEBBKAUDNNWUMVBYGQYCRBFTVBCIEUCYGSUATEQLFRSZAPZMIVMFSTUCMTCVCUBFZSEVKF  
LUEBLDTFVBNWNUYIBIBEYBOIMYLVNQAQOISLSTHKBRGMTIBFIDEBBKAUDNNWUMVBYGQYCRBFTVBCIEUCYGSUATEQLFRSZAPZMIVMFSTUCMTCVCUBFZSEVKF  
STIYCRBFDYUCVICPAUIPEIKRQSEIUEARSPADIGBOLIBQMEVFBQLFIAPDFLUEBQMLBRSZFPTFISDXVPAFEQLCRBFBYSZUSIOFWUABCBUPA  
FYDSYIZLQPELFIILVNQAQYDPIBFUZYNEFLICTVTYFTUKIDGBSTUKITFGMYAYTTYSQALYGAPBKSADBELCRDSQUBFTVQITFKGSZIEYEMMYT  
IHAPBKSADBYODUFNUKSMWNTWLPFIANQSMYAIZTGZSPYLDARIFLAIAPIZGUYAAPFTPLSDELFIIAUDIAATOLVNQADVTUNURBTFTVTGSZIN  
PAFELSBEPSZDQMEVQLDELINWUMLSINYSRSPMFUAIASDQLECTSKMTNDFPSIAMPBYSZUTYSFWDUNWUMWUCUGYVTNTLOBESYLVIDGBNIGC  
ZLOIBMUOIRLNNAMRINEKBUBIAZLEBSTRIOYIBKLDUIETRLNMNDBVGBLXIOBFTILSAPFIIVBYUOCBLDYADIBFYAOIACUGIZOIQYAPZLQD  
MYTFYDPDQDUCKSPMNBEDUDMIEQIDBIATCBDSPDUZIBFTVDPABTNESINBFYAHKLSXBEESXYAQARTFICVDBNWUBICQIDESZUTOIACBFCYVT  
TNITPAOLBKUATVSEGBMPNQBEGBVTIZDUIMSYSYCUNTBSGSDYOSTUKMTSEGBFSIUIPDIFTAPABFBDPAIFVIDEASAPRFBGPMYAVTICBYMNBVMQ  
INBEPISDVGEDILHKEISNICINQPRISPBDYACVSITTBDSXLAPPABGTVCGAPRMLDYACICVEISNYMAOSUAFTUKIDEMNQIVCUMWOMESENESPE  
YQCUYSGPSALOUILFIOLSMNBPAPFNICZIUUAHEIECBNDIYDYQISLAPZTTIUQVTBYCUFTZLMTBEZIUGTCMGLYIAOIACTYINBTLZUOQMVBVG  
SISPDYHMSABRSUTACMRQMSLPRTYBODLOBESPSVTYENDUACBFIDMNDTUIYBNOYCUCTEMDGVCUYSGPPAMZZLTFQATYBFIDYBIAMSIVBG  
TVBCPESACKATCUDBAPEDSACKATCUDBELFSIDGBSTUCRUDITLNUESVBVTBFGUAPFTUKCUYSGSPSGSTCUTOZMLNBQZBCCVCULALDUBDSOL  
UADIUABFTUSIFSCUFEGMYAELUNESYASFYMBNTTSBDBIOUDMYGMWTVTUZLPRMICVCYUAAHVIOBFIDINYSUAGYTFDUBMWIDSLHKEYACBDI  
NHUAQUDMIEMQUGLQSLQPFYZIYGZLYIACTVBFBEYMBNBVIOICTFMSLELUIBIDBYMNTGSZELCZBQTIOLVTNUFUPAULYTTQSZOSNUFTDNBLDU  
YIVTYSICSQSQTFIATAGBIZTABRIOAPFTIYDIUEBPOUBELDIMSNGIUEBPOUBGINWAMGSYAQNLSPAFFIDBYMNTGUNUBBZTFFMNEQBETDYDI  
HBCVGYUNOSVBWFMZVITBMWUNTUBSUOCBRNWUBBZTFGMYAQNTFMQYMTNSNGIUIZBYSZTYUADBVTFIAGLOLIPULIFIOGLOLIPDNLCBDSPBG  
TVSLFIIATDBUTYFTINMYAQNTTACBDPYBQYTOIATCAEBQIOPMMZCNMTVTIINYSIOZUIFIOTFTIBFIAFPDSMSNGIUYSMSIVDUPSCXOSPR  
YTPRYTTCUGRUIBGBAIPSCXMMWQIOQINWUBALICFLCXLDUMQIZSSISABANFBESYUOELDIPRYSYBPABVMYIBTELZBQTISSHZOSNUFTDNBUB  
ACITYINPOSYTATPASDQLYGBFTVUFFBDSQAYSVBWNBWMBGPAHYBRCLUIBBFBEYMBNBEGBVTCBDNIYDIYVSDUYIVTGLICUAHYAYTTVOS  
SFBTBFIDBFTVTYYSYBBFUAFUCKVTTAHBBCIVUTCZQAXLBFTVDUACYSVBYIVWGUBTTFMWCUTFEIXIBTYACRDSBYSYBBFUAFEQLFICVBYBT  
PSVTQDUKTYVIAIFQLLXQLBRBVTVCVCVYCDUUAHVBEQMEVFBVBMFYAABQAYAWTTYCRDSFLBTFTYSLRIOBFIDQDUKTVYAPRYTBYUAFEFUKBF  
CUMWUNTUQAICBFUAHPSUICLUFTPAZLMRZSUKTSGVVTCDRIHBMUNDGCTEGBOSVBSWSDUAAUUKMSNEYAABICGCCYYBYTINBTLAQSSFLAIDBUSG  
SZYAXILOBUTYPRYSNWNWUBBOPAHXQMBFYAHKCRDSGCCYYBMFIESQKRQSVTYGSFGBVTRUZAMRFGBOIUAESYADNIKUFFBNIEBSIVBIDYSNI  
IFNYTISLQPPRIFSZSUYNBSMYBURFSYUBCYRLBFIOYCNWNUQLCONICPUCTEMZNGEONIGBWSTFIATBAUSMBFBVSZABIOATYTSBTELFTLZ  
PQDYCKTUZLOIZLVTBFIDLRIOAPAMUKTVUABFDYZTAUZMVSZABTFZLIFGBICQLFTDNYBDSUBIZAUZLMFTVTUUKCUYSGPSASLIGBSXPDTY  
YSKTIZTGLNUMIFAESUUKBFTIZMWIQDACDSQDMVUNBHCYIZFTENNIWISUIKSZOLFTYGTIFTNWBWUZCUFRUFIVBTYACRBFVDUYSALWTVBE  
QMEVFBGBVTIOPAMSIVBGTVTUPRITPOUBUABFTYLOBVUOBFIDMSNGIUSZQYTONUGCYBCUEAMKTVDRFTVBFTVTRNIFCUBDTIVTAPLADBT  
ICGBYAFIATBVSZABMSEYDUIMPDDUYTTEYDRNIFURBDDUYTTEYDRNIFELDIVTICLFTVTUVFFBAPXBSPPSIPCUYITAEACKSPSPSIPCUYTUASD  
GBVXSZTOVTINTFOUACQIIICIOSEGBYAFIATBVSZABIAEQCUYSGPADVTYTONZIEBQDAMUKBFIDIOYBNUUCGBCKBEFLUKIFQLBFBZBTINQYC  
IZBTCBCUQSVFDEBAPWFUZBGDQBTUVTNRNIFCUBDTVAPLADBTICGBYAFIATBVSZABDNLCGYAACUAVGIPPQMSYSBFDYBIAITZLPTSPMN  
BEBUSGSZQYCREBIPSAYGBKIAVGTQZSOLGLOLICADQYBANFCVCTIEBCKBEGBICQLFIDPVZVTDEVBNWNIIRIZIONFAPVMAVBTINVTQSV  
GVIZTBQDOIQYTAIPFLICPZMUGITQSVFSDSYBICASICFLMTIEATPACISZOLNWMUNUYGUAAGIPPQMSGLFLNUYGUAIOONDBNTVTIDBTMYT  
IHNURUUKYSYBMWTVBVBGTAPDMEODNLCSGDSFGBSLIFGBTYTCKDYHRQLDIGBSTFTIAPRBQLEDQLYBICASAUDIAPBFTVGBWSTFNAPZL  
IMMAURYUALQIZTESZDUBKMNNDBGMZEODQSYSPBEFLANNFBEQLDIUPZLSUFITPOUBTRMSIYEIEOCUYAHKSQBFBGTVYBFTDNSFMRYAABMS  
LNNFBEMDBDSPYOETITNMGEWBYYBBFUAQNMIETFMSEYAAABCBPYBLSPSSFINPZMQMQSXYBUSEARUAKUMZIZVBVTPACRBUAFNNWIB  
NQBEQLBISUUKQAXLMRTFBKAPZLACUNIBFWZUACVDBNWUBICNLKXPAINUMYASRSZEIUCIRSZBRSPABFIFGBAINWAMMLDUMRBUUMYAIZDU  
MSNGIUNUGCGLOLAIRFTVINUMYADBSFIUANOUVTOSYNNIWIILHKNZIAMVUOUFEGPRIFQLBRZIOYNYBFTYBURTICZSEADEASIPYSMWIDLR  
CRDSIOGPIINAMZTIMWDQEOZLACRDSQAUAVGIPPQMSRSPAPZMAUBFUAFNBANFBEMAURODUNVTRSCVBUTREVTQMIECBUAQETIEIWTBTAR  
ODFISDZIIIPDBACUAHVSZABUMOLCREBSIDSNUYGIZTGUABTNUGTUALZSZABRLBFAZPMVZSTTYSZIASSEFLUKIDINIBQLFIPMATDUUMYASLHK  
BFUZBCCVCUBFUAFNUKMEYBYIAUQBTDS CBDPYBLSPSSFINIAQDVGUBPRMTMYEIEOUAHKTVSLCREBBKAUGATYELEIISZIEAIEBUMLSPSSF  
INITUKCUYSGPMQUZDUAIEIZIUBUCPMMSLYDUIPFLAUQUSLUGIFGBMVUNMTVASTADNNWUMDPYBDSFNNWUMYALTBUTYGBFSYBCIDBITYRL  
NWBHDUQSWSSQCUESFIULPCUDIAUDBUBTIIIVBUMYFSEVHUTUCKATCUDINWUMIPLSDUAEBVTIFBTUALSPSSFINTFMVBUIMBDBGPAHYFTIY  
BTDSCBELDIRFTVQLRUUKCBCUDSNEGBTCMPOETITNMNTYGBIZFIAPRLPAUMFSIULXTFLAIIBVITIFTTSPNSTDIACLRITFBSYUZBEQMYTMS  
NGIUMWADVTAUBFGEACTYTVYGCOSYTFASAICRBFBCSDSPSGHCYUYSYSGSYSTNBEMYNEQLIFQMYTMAQAPSDRLMFSRTHKDIACMWIDNWBWNO  
YCAIRFTVOUOYIGBFBYLRUNNWUBDQBFYDSIAGYCUFLHKTIVIFUQTYAAACYSLLAPIYDSYBULIFLSUQUADUZWICZQASLAIEBTCVMSNGIUDM  
BQTIIDERNZIAEOYAQNLRMQLYGIIDDIUABTCUNUHEBLPCUDIIRSZYBLRIACRDSXTDUEBLZSZABMWTVBEGBVTNLCUSNNWNIZSRINYOSSF  
QSWTSDKWGLOLIPIAEOYAQNTFQLFIMWIDQITFFLIRIUBFTIUCDBPROIVSDSNUYGYOTSTFINUMSTBKNUYGIRVTDYHRSZSTTYBFIDYLBKTIIDB

```
SFIUAPIVYBBFAQIIVTTAKRGTVTICELDSIVSLACOIVTINNFTYADVMSLGMASVMAUBSIMNIAAUAPLPNQUAUGSIBUYGISNTFLICGBSXPDTYYS
GHURUAIIYOTSTFLINWUMSTBKNUYGYMTYELBRQLDSRTCRBFTIDPLAFSSUIRLNAMHSTILATBSIDACUAFYLDYAFSBUUFASLXTFWLIAMODYMN
BVQMSQOSYTVTNUFUPAPADYRFBGVTIOPAIRSZBFIDTICBDNIYTVBUUFASIPBFIDSLEYITQITFLVTVYOTDQUAQUIMSAFIIALAQSSFLAIDBY
IDEBZSSSTFUAINWUMVTNUFUPAZLIFZIUUAHVTFBGBQYINSQYOTSTFLIUHZSRBFLIYBINFTYOSSFYONIUGSIIYBEGBNIEBIFBFDYSTTYDS
FSIUCGBTSDMTATYDSYCSRBDFTPADSCBDPYBYOTSTFLINWUMSTBKATQCVBUQLNPSNUCPRYMAUCBTDSIYBEGBSZUTOIACPSZIIIMWNTFL
MRQLFSBUUFASIPVBVYBIAICRDSCTFYIIVEAESTIDSOLGCIYVTBFSYITUUKCUYSGPMDDBDSPTYNEBPRIRLNUGCISDYOTSTFLINWUMLSOLEI
VTNUGCBFSYTIUCGBYAFIATBSZABTFFLCXUFEBTFFELBFDUSTICQLFRZSPMYAIAMVUOITCKGULDZSEVFBTFNYUBFIBKIAVGBFBESONTDSBF
DYIEITTBZMWITOGBOIMYOLAIVGELFIGBNDEIINUMTIUQAQVTITTAUKUABFTYFWUABGTVYTIHIDBYMNBVTFWLSZGUYAQNLSPAFBFIAGLOL
APUCIFGBYSSFBFIDDLPLNQAANUGRNIFUAVGIPPQMSLDYAESDUSIQLYGONPRYTTOUADBMFBDLOBEYQCUYSGPSAICVIBFGYTVSEFLUKTIRTUC
IOAMUKIOBFCIZSTTVYOMZTVVTLUAIFFLITOIYSMKTIPSRFCUIYBTEMSNGIUYSBFIDBFBGLYIAPTYAABAPECTVLNBTYZTVIAEAYTQDPT
PAYGAUCUBIMYSYIAUDDNAIIMMDBDINUBQDQYATYBCSEGBZLSEQMEVFLFIAPWSINDSDPLACRBFYIOBFVTGVAQITPEBDQSQBFVTCYDYMN
BEQLFIPAUMQSVXGBLKLYIAPTYAICQYTOYIZLQPPSSTOUIQZSKVQYQDAMDNFTPAUABFDYIEITTBZMWITAGBIZTABFIOIODUAIRVUADUFIBF
TVNTTYGADUXNSYTFURBEFLCXUAQUYIYONTASIYUMOLAUNNIFTYTGZLMSRFLCXUAHEMYBUNUUKBFUAFYFLUKUAQYICGBNUUCQAICMSNGAP
RLOBSAUKBFTIQSVSYA
```

## Langkah Penyelesaian

### Artefak

### *Plaintext* Hasil Dekripsi

### Kunci

### Referensi

## 2.4 Trinitarian Rhapsody

### Deskripsi Soal

Di antara tumpukan lembar catatan risetnya, Marisa menemukan sebuah naskah analisis yang mengulas entitas penguasa tiga alam, sosok yang skalanya melampaui siapa pun di Gensokyo maupun *Lunar Capital*. Naskah yang menyimpan penjelasan mengenai eksistensi mutlak tersebut tidak dapat dibaca karena teksnya telah dienkripsi menggunakan **Affine Cipher**.

Bantulah Marisa mengungkap pesan tersembunyi tersebut tanpa bermodalkan kunci awal maupun *known-plaintext*. Manfaatkan sifat matematis aritmatika modulo pada *Affine Cipher* beserta analisis frekuensi kemunculan karakter dalam bahasa Inggris untuk melakukan **Ciphertext-Only Attack**.

### Berkas lampiran:

- Attachment: [https://drive.google.com/file/d/16aQDPJHcHN2\\_EmEj2HHTeWwChkZa\\_gZ/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/16aQDPJHcHN2_EmEj2HHTeWwChkZa_gZ/view?usp=sharing)
- md5sum: 48e4f097521e85d43f5b432c67c6d6f9
- sha256sum: 3f10313362d08eb284c954b071345dc92f8c80169f1925d1be2e38971a6e037f

### Berkas *Ciphertext*

```
MLLNUBUWDHOUALAWNMFMAYNLUHYMVCZLNCMWLNCWKMCUFZEMWDVMIKMLUMZFQOKDMZCOZOJMVQKUZUFMAYNLUHOJUVUQLHIOZMWLNUBCH
LNLNHOUWJOHNHMGUVUWUHUWWCZYQZMVQKUZULNUKOCHEMCMZFUCVUCLNICMMWWMJMPAHLONUHMUGUDLMVQKUZUCZQOZLCZAOWBCHLND
MZYWLNUIHUKMCKZUFUWMLUFUMQNGUUDCZYLNUCHMHKQWQHOWUFYMCVZLNCMWJUMHCZYLMLLNUDMCZWOJNUHVMBOAHEOAVFFHCUPMVQKUZU
KMFHMZLOLNUKOCHEMCMZFUCVUCLNICMMZFMZQAZQFUFLNMLBIFUWCHUOJXUAWMBOINMFBUUBOZHLOMVQKUZUMZFLMLLNUCHDHUHOYMLCP
UWNMFBUUBZMBOVCWNUFMLMVLNLCWQOZWLHYZMLCOZOJQOAHWUOPUHQMKULNUKOCHEMCMZFNUICKKUFCLMUVIVULYOLNUCHMHKWMVQKUZUWD
MZYWQUMWUFLMZQUMZFNUHMGUVUWEMWBOHZLNUKOCHEMCEUHMUYHCUPUFLMLNLCMWZFLQOQMEMILNUEOKMZVIDMHLWJOYMCVZLNCMWWCZQUB
UCZYBALMKOHLMVWNNUMFFUQUCPUFLNUYOFWLNUILAHZUFNUHCZLQMFUQUCLJAVEUMWUVKMGZYNHVCPUQCZQHMZCZUWMZFYPUNUHYHOL
```



## Langkah Penyelesaian

### Artefak

### *Plaintext* Hasil Dekripsi

### Kunci

### Referensi

## 2.5 Silent Goddess

### Deskripsi Soal

Di lembar terakhir catatan risetnya, Marisa menemukan salinan artikel investigasi mengenai sosok dewi misterius bersayap tunggal yang terpergok menyusup ke fasilitas di kedalaman Hutan Bambu. Potongan artikel berita tersebut kini tidak dapat dibaca karena telah dienkripsi menggunakan **Hill Cipher**.

Sang jurnalis yang menyusunnya enggan memberikan matriks kunci secara langsung. Ia hanya membocorkan satu petunjuk bahwa naskah investigasi tersebut diawali dengan kata “**EXPLOSIVE SCOOP**”.

Bantulah Marisa merekonstruksi matriks kunci menggunakan petunjuk awal *plaintext* tersebut melalui **Known Plaintext Attack** (KPA). Hitung invers modulo dari matriks kunci yang ditemukan, lalu gunakan hasilnya untuk mendekripsi sisa *ciphertext* hingga pesan lengkap artikel terungkap.

### Berkas lampiran:

- Attachment: <https://drive.google.com/file/d/1aS17ZuSGAWfpcus4F6HEP3wPVXYIHE7n/view?usp=sharing>
- md5sum: 84e86bf1dafb89ec420c114abd60498c
- sha256sum: 6113d33c379b4727e120d3146cfc39ab3004842c0252848dc56c621ba7a5d25f

### Berkas *Ciphertext*

```
VNUXGMMXSASGLRPXOUAIOEKONMNANINLBTMTJFACQMNZAUZIRRYXQOECANINLYACCDKPKICRKFGAZXJKBJOPWJCAISEJCVVECKNINL
BTLP IHPRRFJATIIYQXGJULBVWHMBDPSMEEKGDLUVBAMUIWDOTYJKYZKITJKZJBNOBYSQVSSXMWPGFQAWMQBNBDPSMEIMYXJMWOLWGBLOTMM
XTNJQYFNJVR LJHZOLLRCOJHJZADHACNEVTMSPRFJUIZMSPCOGSARZWDNNAIUBMWUKEXLEPIQGZTICEOWWROCRNOBJCDIIBDOHLBVLZMOJ
KSNKKYYQXPFLRLCNDRMXSCXGKUYQFZQFXFRHTWPUJQWDOTYJKYZOKLPWJTXPMXGMTKCRZSAINMRYUZEVLBVWHMGPVEFWVUBOOKARSI
VYHACPWJSQYGJHASHGQGOUJRCFBFLJJRJ TANPQCBKGPVSUENOBNDRCNUAEYSIXIXNFVQMND SFKKYZWDGPVBI FMKTACPPGJYCJXJMSMHVM
QEGKOYPINBDNADHUV RPEKZQVCKRNIIZOLQSZTHUDJCDNTBODMGPVZDXPJXRHHKQSFYXWKZIHDKTCVQJUIUVFCVASASKKIVIVYJYDGBSLXC
YFYMDUIZVBXCOBGCHHADGWHLBVWHMUEDACMKRNONEVBZSHYFFHMYGHTKTXPLMZZFTUGSGPVBOTZWDBRLXRH
```

## Langkah Penyelesaian

### Artefak

### *Plaintext* Hasil Dekripsi

### Kunci

### Referensi

## Bab 3

# Problem Set (Bonus)

### 3.1 Ex Machina

#### Deskripsi Soal

Di tengah *hollow night*, sebuah transmisi aneh muncul dari salah satu wilayah yang telah lama ditinggalkan. Sinyalnya berulang secara teratur, tetapi tidak seorang pun mengetahui siapa yang mengirimkannya ataupun sudah berapa lama mesin tersebut aktif.

Setelah diteliti, pesan tersebut diketahui telah dienkripsi menggunakan **Enigma Machine M3**. Namun, setiap percobaan untuk mendekripsinya menggunakan konfigurasi Enigma M3 selalu menghasilkan teks yang tidak masuk akal. Entah karena pengaruh *hollow night*, kerusakan pada mekanismenya, atau memang karena mesin tersebut sejak awal dibangun dengan aturan yang berbeda, Enigma ini telah dimodifikasi.

Analisislah perilaku mesin tersebut, **temukan perubahan yang membedakannya dari Enigma M3 standar**, kemudian lakukan **kriptanalisis** untuk merekonstruksi konfigurasi yang digunakan dan memulihkan pesan aslinya sebelum *hollow night* berakhir.

#### Berkas lampiran:

- Attachment: [https://drive.google.com/file/d/1TcBU6s876b5ah9EVsuX\\_xHDTc\\_0LaWsI/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1TcBU6s876b5ah9EVsuX_xHDTc_0LaWsI/view?usp=sharing)
- md5sum: 1074d1cfcaf2482f7229c8f7d40ba097
- sha256sum: fd31f4b0b6475fc15926caea6b28179ea2a1228fe9f063cad8b2d5c215d9031b
- Kode mesin: src/31/enigma-machine/

#### Berkas *Ciphertext*

```
UTJX CENI RYOW WSVU YEHC YRPR BJWZ NXDJ UNVX WXFE
WOUO DQDZ XJTI QKBI USMI AXEI JFZX XQWJ IBXM PCBW
BAFH OAXG BPBD KASZ LQOY ASNA ZPPC UTVF ISQZ HILW
GYCJ AUQV UGXH VQWW OXMX WEBW XSBQ EGZM OSKQ OYWK
MLKZ YPRC MMHW EHEQ DYJU XLVA CJPN SSYH WFPW WKGS
SAVE XVMF ZGCI SPEJ EFHD RXBS LZDX WYYU UWHB WTJG
ZFJM MTUV HHEZ GVKU IRON NNUU VWFD XZGW BUHB KSSG
VBHP KCQN CJCP GILT KZZK FMLW YVNS OXYJ AXQF RNML
NRYI RLIP CYPC WHQI YLUS JDDH HIDZ OWMH HHML CXXG
BJPY HWFI CMGP XGBP LBHZ ESGG XATC ERAY OSFN MKBP
WWKA PXHU UVIG ICOZ PDLW IMYC XZZH YQUV GUPM WYUE
RYPG TMWO GMTC PMXK ZLPS ACWW UFKO SJST OHGW AXOL
JNBX SQUP UIAP OMLU THXE LCGR HVDP HYLW HXQU OJMO
```



```

NCWD WIYK BZXM RPBO SYGI ZZYF AKCQ HVCN OHBT XEGI
GHXE YBZL OHSA DDZF AZPB AQVL AMCI TBFN TBCS ZNQO
FRCD WZRB KJEL MWDC RDAB NQIH DJKQ PYYB GNLN GWWL
CNCZ NEDW FXXR XPTH LVWN ZCXB TNYH PQUG TNFV AXFE
KSGO HNZP PKHK HYQL SWQL RWXV LVAC WYWN IFBU JEPX
YSNJ IYXB JVNN QMEI FHMY KJTR YBAM HQBF FMWJ ZZVF
WUMS UPVJ BGUQ OJNP QWMM NABE YCCF RJTQ UHGL MMYM
KMIH VDKC EAOJ YCPB CDQV OEIL FLLO MGHG PPPA QOUS
UYIN MKBE HBGW VGVX ALOJ DGRD FBUQ XYJQ AYHV EKZY
SUJG LADI LTQT DXFZ AHLY LZWZ TBRJ BGKZ NRAB ZKXH
YYTB POXJ MXCP HDPR FCUG CSRB TQQY ZTBH ZZKP XEBO
TLZN XLOY ZSSV MQIU NVMP PSOG HBJZ CTPD EGXV AGWQ
MJBZ AMSI DYKS TZGB LPIW RMKO ZRYY OLTO YKKB YZWJ
EDDR RRLY WZRA PKNF IJGF SBJD IOQW BUCF PUEQ MYOZ
DBVQ GYUB CQJX VCSA TQCY XSUL RFNL ODFC KTKD CCIS
AZFE MHPR SAPV CGFQ HCAB JVBK CSWW CERU UOJX FERO
FGYS PIRG MDTP YWWV BOIK LOBZ QQON QCSN YZPM EEZP
NAJC TDLK VMAL VMRT OIHJ YKGL AYGM YCJE RKZD BBKE
QFNC IIEG JXMQ BMAS KJVG GITP HUTX YTMR YGIA YTHP
DRAF OZEG IHJV SARO HTPJ IVRN XGTJ EXJI MWBK CYCH
NOPN SVMM FRZH RAET IYKA GAKC HFVX BUTT JGGK HKWW
VKBY POVG IYIC KOZA ZDPK VXXE TZZR AJMQ RAVC FJIC
QNNR KJLG ZFMW QOQP KGFT DULW DWWP LHKB UIUP QDCE
CGOG IAIC UCWW GESB YSDW FAFX DYAF QGVZ JBVV VRAF
NAYL JQTN XDYU KANE WKZJ FVAI MSGZ PMKV SRAS PRPD
UVXV NXJI VNAY PVQZ WBPQ FXRG AOGP JXII CPFM ZKWP
IHQY KHOK IHGQ KTQH QTMD MWLG YUUG BOVY QBHG VKXF
LDUG LSWX JAQY SAVN PYFR CCLW OPPB OOMV IHQT SCKN
JTSL ZQLC ISKC LPUI NKJF CQZZ NEDW WXYI SBCO KVPY
RHLV CHMA BOCX GZXT TCHA FJGC GFGU LEGB GESE LXUQ
LZZO BIIP NLYI HDEC OSUH JJZX EPZP PCWP XAVT VNWG
AJQU HXCC ATXZ FMKD NFXC CCSX TNON RNRQ KJQB SODI
HOZQ HCUQ WQJQ YCYD BXHK NSQK RUOM NOCE IXRL PQHZ
NKAJ TAGS ZFSI VQHG ULJV PZPJ KEBX ZXXT UCWX MXBR
MEPQ APOG COGY PJVO MSVW CWOK JYKV MNBR DZTO GATI
XXPN ZHLD OFLX LHWY SFJF IFCZ PDYG BHFQ YCRB GCHA
JAGX PNTK RFOL RWRD ZHPD NOGG JJTO PXPQ RWPU JTQY
YUIE GQJD YCYC MLHM FZLS HNFV QCUY FBCE XXGO FJPT
CQPS YHOD AVPR ALGP JPKB FFDH KLGS ZGXS KYUX BWSX
YPSY MYFY NWYO BNJY FDLR UPNV QRMU YWET RWEF PMCS
SKTK KNVO FPWB QBXA ENXM KMOZ SCPJ SDYX JFCV XPRJ
LDFQ DNCV VMXH WFLH CYIJ XHFC CYAD QRQO AGKT OXGL
VGJC ZFQE MTNZ OBZT AMMC RZMP SFEP YNZO LOIA QSPE
QRVQ LTEM DPZS RJBP YJEV WROV HRFO WJPS BENC AUJH
EDWS GFGJ RNYL BBKG KJXW VLXI EKQL LTUB PSNG XJRR
JZXP PLYP QPVS AXEM QSDI MFOF RMKC PMIU BGCI KMHU
VZRL QRAJ AEUP JQMY SUTY SYCQ FWYQ VDXA PXJV KQBS
HYDU QEUR SZUA FWQF OQDT DUFQ VOKW RWAC BFIF XZNM
VPWU ADXS LNCV LBAK OJNZ JMFO XQWL TZDT SGRB OTKG
DVMA XSQB BDNJ PPGB GIUN JGSV YFER AVPS WDYL XVVA
ZLQB GIBL TGJH DZNH OFKM DXMP VYGQ GHIC IZXJ FDBA
XJUL WOZZ XUGC TTHW YGKI NSXI ZREE YYWR IKCS ONQE
NJTZ FZWC ATSM MQLA VLNN BCCS ZBKK FEHZ GTYE ZYVC
XNYB RWXG RHQT RDWK FHJP THQA YPEG ZVQW ZXNX WMRO
YZMU HDDC BAWN MATS XAWM GHDJ TSEJ BOAE EVWU YYMD
YJQU NFEC QLWD WTKG CBTN VPLA DQDY HAYB UPLJ ZHTB
XMLB MTUP AMWM IONR MJRB XOYL PYZU JTRY KATU UAOZ
MLBV JZLL BDYV MXYR OQGX GRUK STVT MLSX OLZJ IEJT
NLRV HNUV PIKX VOBQ EXMU BHZK FHNC UNCN WVEY BHRU
XXSW IXFC DAUC ZYLR IECI ZVDW CTUN FVDE RJZP TRQY
EHMF MDDS DJTE BVIO ZFVO YPXM KKXA SYNS BFFW HOLQ
FZVA IFHS PZJB YAYH CMMD OTLD GEVL LLXJ SEKD WFAD
HYYG ZIIV ZOOM WANE XHND CDTU CGAV JOKK MTLE YDDW
QEFP NIVT CCUL DENX SCSU BPUH GIIT TTCN NCQP UBKC
YCXX PWVO TGVS KNSP GDMS DHIG OMQY IVQH IVCG CARZ
HRXX WSRU WWKO EOQC QKQF GRCF KOQD NRUH MNCT BZGP

```

```

JPGH BYXW RMVV QOWW PNCX BFQM BNGV HLXX WFZE WSAY
SMXY VWOZ LNPV HVHL MSAF EZIJ EVHY EWSI SHUJ VKIG
SNZI IHGV BIGX DELG NXTU KEWJ LJRG YLES JURS TGMN
JUBX QSYU BKAQ YMGM BPBI PCMK UYCY YPIS IVDH NNLO
KNKT MJIE QTKQ IXQF INFF ZOFV NBZS UQLP ZNLF DXCI
FPRW MIHU RRNL VNFQ DCEB MNZH AEAU FRND JIIP KIEJ
WPDI ZPON TRZN BNNT DANG VYEJ OGDY SZVG ZEPZ ZOME
JJJT QHZZ POGO NMYJ DIIZ PQEM YTHF QCFW WTDQ EQML
CENZ ZOOR FUXJ FLZT YEAQ YOEK QTBQ JBDC DLFV PTDA
FFFU DYUS MXPV HBGJ EFJZ POMU HMSJ CYVY QOBV XDEW
LWKV GZHU LHPR WTPV BKMV VESX PFNS PUEN VZCU OEKV
CHJR YODV METT PSYW WFMS EEZV YGJK DBNA KHER SSXE
BZVY NLPL FVRV KUBC YOTP TMOT BCXV GGJU YGYH GVBZ
CLAR HADF VAOX HPGH PVEB XVVY BGTL AMPC UCIL UMCX
FPCP GHGM MXYV IXVH HVTI MUPU XDCN GISL LLMI JUEH
RTMV CKFE ULKD NLYP ZZQC VFUI IWZG TGMH LPSI TEJD
UZTP GBVI XEDU QNCL RIAR UNQA LHAF RFLJ JSTJ BXHL
QSQV XQZA KLLK YGKX BTHY CAPR PORQ DAKA NMYW KHJE
EIGX VGKG NXGL FTEA HEFX BNQU GIKS TJJH CNAJ XQQK
XRUV ZKAA YMTX XUHN RPBQ RGOI QTUJ XEIU NLBZ OFEV
PIHB UUMW NHHH RACR LRIR UQWQ NVYS QAQI LWQL RTLR
XWHD WNSF AURV FPNI DAKE LPJL SZDH RJRV QNEY OTGQ
AZOF SYPB QMSK GSUK HINN TNIJ HRWI KYPM VRBV CLQL
VINE VGYN CEAQ UWIE QJUI SYGU WEJJ OGTA MOAQ XDMU
XQML BINO TTYV JYEE LXOW NXXV ZSLO GMLO ZQHJ OTLZ
KVXC GNDJ MAQE IXWS SBPI NZST VOUJ EFJC LWVP TGVR
IBOV DRAP VLDQ AKQB DTJM YNGM GBIY IQZD BBRN KHHB
ZOEY LFCM FULG FTSU DFIW BSDN RTDF PJWM FKJH FCLR
PYCN FPYR AJIB SEGV DSGY TZPD CYMH BCLV FXFG DFSU
HUXM SNCN PGCS QOQG BEET WFMV BLUK ZSVA PWVX RHDE
CPUS CFOV ZGKV QSNX ZORB SIGH PXQD WYPY IPQY QTHE
FPLK LHUK BGAG CIVW RQCB MLCB TJKQ XXGL GOTL PXQN
UKWH UASG CXBO NEWQ PMPB DUKA RQCB LJZW PXUK YLWC
GHCH EZPR GFFL DGQH TRUQ FFGG YOQX ZQWY UVMX ZIZH
PVTI HKPK RXVO ZHBP ZFIM NJZZ BLRY YBJE DLNX RVBG
ONOK YHLR QENX TSXX PMQP YYAD PYIH PRHA ZRSX WGTW
ADKA GLBT VKPH WNVS XJNE SNNT SRCK FAVZ HROC MSHS
WVRS GJXY ZELC OYWT JXOU VVPM AWSV ZXJU WNSE KQCJ
EUSP UWTG DLYY QWTM UWAC OFIY BFCY JKXS TSYW EGSG
DKME FPDY DLGR UPFN VWUD AYPC UFCP AVIV QMWU XONL
CGSC EFWR DRUG YQHM SLCT IQOS WRBF WSAM RXWA AIVO
GCPY SCLZ DWTX RLDZ MLST HHJW XRYD NYMK SIIE DXCD
YHLC JNLN HNVH YBQW FFFF KSOM VPOR OQUA ODVC NZEM
QYPS VTAK ZNXX PWOL QYKB JGDP WGHK IRAS HCID LLGC
VFUW TMUF LOMK NOWC ISNB OUQR ZRVW KUUU BYEO EYDF
JVDV NGXR BYEE RNJA XWVG IMXR BQFR ZZAK FPNQ GNOI
OALF VWOK PTRF MFBM PHRL MJAT CHJG CEYD NJVE WJBR
CGPS LONH XDHN EANP SMYL VJNJ FWVI NWRH LGBB YBHW
PDGI FWEX BCCC ZPOQ RSAY OUGR QWPX JOHS NAHO EFVG
KIKV XCAD DTQC VUUQ RCJC LNSU XKUM PRKM HPQF GAQI
CFGD TOKS LAMZ KAJG HSER HUNH PMXM SGFE VBAU SOYB
GXNI APKW FNEW HGHP DXEP GPIU CNIB DDIG YCCE TOWB
OSJZ CHQU ALIO XGUI APYG UDZD QUZZ FBAS EAKX CXSU
EQDT EUIP SWUT BESM BDFG FQZB SITO ZHEB AIPO QISJ
BBZS BWHQ CTHR PBKK DRPQ UTTG RXJJ SKVC OJUU MLRR
IEUK GFTL NUUZ BMIF GYWI BFUK MMXJ ZSTL VFLR FBFR
OTZA SJBH FABD RXPV UCTN KFMM CPWH ZVYB PDCR TZOM
XTQU PKJT MGVE UFKC XZJY KOVN TUDL YUML USPF GZVZ
KCJX YQRY YEHF SEKL JPRS SOTJ NPUK MHGX CNCD VXDW
NMTV BYMA RGWM UGBH POWX XYEW YPXV FKHS ETBV YBUJ
PXGE GCOL UOHY BIPX NIKP VDBR OPGQ XSSX PEWQ PCXZ
NITG WNRV QVSW SBWY FWNC CYZV SNFL SQUP UQIA QDXM
DYFV YDPK YXWP YQFQ SKQA RWGZ JJJJ YJBF VTSU HOVW
EIRO RIKC MPPF MMQY VDOU QAEJ DHUO PINZ BPQD ENDH
CDJG THOB DERH RMZJ BKDK PDFF RPQN UQRG KNFC NMPE
NKKM NPZJ RKGM RKPI WNXS PEGG BRPL HQUC KVJJ UMFM

```



```

KVZR YOGC YJXM UZVN DRUK WBHQ XZPH DPYI LQUV KBPP
TYNF UVZZ YQWO JTSN IFNQ LPLR JZEJ ZZQJ LNKQ OKQT
UMLF QVOZ WSLP THJF DJUC KQEX ISCX QCEP VCQC NMRR
QLXZ XFOP FZVP ZXGJ RQSS BLPS JDZZ PLSW RCPC MCNG
FCJD PQIO GNCA MYHA GOCF BVZE REZY WIDC DRYX GQJW
VLKC KMXZ KTRT SQDH EDKW GDBT KBRX CZRK HDYU HVIF
WNFX QGFT OYQU NQLB SBRQ QFGR FTXF HCCV XQWW CZQN
SZCG VFMZ EZGD XSWI WFZU SPBQ CCOJ GLZI GRUY DREP
LRVR OFSN KKVJ BANW OINR ONFF OUKA BKPM EPWJ FJZX
AJKZ CNCR TAMK FXHY ZCAH GHTU ZTKF PCBR HPEK VXCD
HXKB QTVH CHWU ZJCX HRPT UMVC UBIO XSGO AINB APYK
CZJS DRBV JCLT QFNR YQRS FKXT TBWY LDVC DJNJ CVED
TXQB AVIW VVDB WZHY WGQQ ZZYF NVXW OPBQ CRDD BDLW
SCQG CGXD UTMB RBGA VMWJ MFEE QHBM PYDL YMGC IJKF
OUES HWWO ELRO XHHF CLSV QBTT BPTO NGKM DDWB FGAP
DEYU JNHR FQAY DPTA TRND NBCI SBHR OASR CMJU HPXQ
KLDD IVHA SHNT HGPZ PXWU MGYL JWLF DSWE SMQN AQOM
MIQX MIPV PWPA YBMN VWSQ WGJX EPHY ICAB MEMB NMVI
XLUO XOUB SOOY PXIS CBQP ZDNU PDYU JQUA GXHX KSJK
FGUJ YQDW EIXP VBSE IANY MWIR ITTP MUVF SUYV XUAR
YKSO JEVZ AMFS QZPY TKIN JZVO IGFK LNGL MNUK RIEU
CKVQ BQVL VIWT MZKP VKZZ FRBX CJXC ORRD SHMO LWBQ
OSVO VOVN XUIZ CNLJ FWVF QSNB NVXN CHFG XYYO GVLU
EDZK OWBC AWOX XTSI XRQO XSHS NBJP CQKW XPLB BBJT
QLYS NBLB QXSN UXPL KSYF BFUH INXV ZPTN YQTF RQCO
AYDG ZFVB MCAG ETBM XZYJ EVEP BCXU ZVQJ PEBD DZUX
JFNL VMZY CKXS QRIN MZWL KUVY VPEJ UHLR REWR BUGH
LCGI TBPV VEAG ETCM VBDR CFVM AZTS JLPY OJPM JTKB
NKKP MJXW FFFA RAYR YSYX HCBH QWUY LKBG ZIKI ICYH
LXOD KHYL HEWJ BNXQ RGXN GWUD LKPJ XVXD MHPE ORRL
JTZV MONB YISX SVEE CHXG JNLY QBYA WPQZ STDO BEJF
JEMV WPFO BJZP LIDL GGOG CPVR JQEP OLNI HVCR QNWQ
LQHJ BXFD F

```

## Analisis Modifikasi Mesin

### Langkah Penyelesaian

#### Artefak

#### *Plaintext* Hasil Dekripsi

#### Kunci / Konfigurasi

#### Hasil *Decrypt* Sesuai Format Sumber Asli

#### Referensi

# Referensi

- [1] Rinaldi Munir, *Bahan Kuliah IF4020 Kriptografi: Algoritma Kriptografi Klasik*, Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.
- [2] Rinaldi Munir, *Bahan Kuliah IF4020 Kriptografi: Kriptanalisis Cipher Klasik*, Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.